T5. Броуновский мост и цель bridge matching

Roman Dolgoshei

11 октября 2026 г.

Содержание

1 Первое задание (Броуновский мост) 2

2 Второе задание. Цель в лоссе BM 4

1 Первое задание (Броуновский мост)

Определение (*Броуновский мост*)

Броуновским мостом из x_0 в x_1 на отрезке $[0,1]$ называется винеровский процесс, обусловленный на $W_0 = x_0$ и $W_1 = x_1$.

Задание *(Броуновский мост).* Вывести распределение промежуточной точки, например как условное гауссово распределение W_t при известном W_1.

Решение. Рассмотрим более общий случай: мост из x_a в x_b на отрезке $[a,b]$. Найдём распределение W_t при $a < t < b$.

$$p(x_t \mid x_a, x_b) = \frac{p(x_b \mid x_t)p(x_t \mid x_a)}{p(x_b \mid x_a)} \qquad \text{(формула Байеса и марковость процесса)} \qquad (1)$$

Для винеровского процесса с дисперсией ε за единицу времени, т.е. с приращениями $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, \varepsilon(t-s)I)$:

$$\begin{aligned} W_t \mid W_a = x_a &\sim \mathcal{N}(x_a, \varepsilon(t-a)I), \\ W_b \mid W_t = x_t &\sim \mathcal{N}(x_t, \varepsilon(b-t)I), \\ W_b \mid W_a = x_a &\sim \mathcal{N}(x_a, \varepsilon(b-a)I). \end{aligned}$$

Подставим эти плотности в формулу (1); через C обозначим множитель, не зависящий от x_t:

$$\begin{aligned} p(x_t \mid x_a, x_b) &= \frac{\frac{1}{[2\pi\varepsilon(b-t)]^{d/2}} \exp\left(-\frac{\|x_b - x_t\|^2}{2\varepsilon(b-t)}\right) \cdot \frac{1}{[2\pi\varepsilon(t-a)]^{d/2}} \exp\left(-\frac{\|x_t - x_a\|^2}{2\varepsilon(t-a)}\right)}{\frac{1}{[2\pi\varepsilon(b-a)]^{d/2}} \exp\left(-\frac{\|x_b - x_a\|^2}{2\varepsilon(b-a)}\right)} \\ &= C \cdot \frac{\exp\left(-\frac{\|x_b - x_t\|^2}{2\varepsilon(b-t)}\right) \exp\left(-\frac{\|x_t - x_a\|^2}{2\varepsilon(t-a)}\right)}{\exp\left(-\frac{\|x_b - x_a\|^2}{2\varepsilon(b-a)}\right)} \\ &= C \exp\left(-\frac{\|x_b - x_t\|^2}{2\varepsilon(b-t)} - \frac{\|x_t - x_a\|^2}{2\varepsilon(t-a)} + \frac{\|x_b - x_a\|^2}{2\varepsilon(b-a)}\right) \\ &\propto \exp\left(-\frac{1}{2\varepsilon}\left[\frac{\|x_t - x_a\|^2}{t-a} + \frac{\|x_b - x_t\|^2}{b-t}\right]\right) \end{aligned}$$

Выделим полный квадрат по x_t:

$$\frac{\|x_t - x_a\|^2}{t-a} + \frac{\|x_b - x_t\|^2}{b-t} = \frac{b-a}{(t-a)(b-t)} \left\| x_t - \frac{(b-t)x_a + (t-a)x_b}{b-a} \right\|^2 + \frac{\|x_b - x_a\|^2}{b-a}.$$

Последнее слагаемое не зависит от x_t, поэтому плотность пропорциональна $\exp\left(-\frac{\left\|x_t - \frac{(b-t)x_a + (t-a)x_b}{b-a}\right\|^2}{2\varepsilon\frac{(t-a)(b-t)}{b-a}}\right)$, которое имеет вид $\exp\left(-\frac{\|x-\mu\|^2}{2\sigma^2}\right)$, а значит

$$\boxed{W_t \mid (W_a = x_a, W_b = x_b) \sim \mathcal{N}\left(\frac{(b-t)x_a + (t-a)x_b}{b-a}, \varepsilon\frac{(t-a)(b-t)}{b-a} I\right).}$$

В частности, при $a = 0$, $b = 1$ получаем

$$p(x_t \mid x_0, x_1) = \mathcal{N}\big((1-t)\, x_0 + t\, x_1,\ \varepsilon\, t(1-t)\, I\big).$$

2 Второе задание. Цель в лоссе BM

Пусть $\mathbb{P}$ — мера на путях процесса $dX_t = \sqrt{\varepsilon}\, dW_t$, $X_0 = x_0$, а $p(s, y \mid t, x)$ — его переходная плотность. Хотим определить меру $\mathbb{Q}$, соответствующую условию $X_T = x_1$: $\forall A \in \mathcal{F}_t$, $t < T$: $\mathbb{Q}(A) = \mathbb{P}(A \mid X_T = x_1)$. Применив формулу Байеса, нетрудно получить выражение для правой части:

$$\mathbb{P}(A \mid X_T = x_1) = \frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\mathbf{1}_A\, p(T, x_1 \mid t, X_t)\right]}{p(T, x_1 \mid 0, x_0)} \tag{2}$$

Введём функцию $h(t, x) = p(T, x_1 \mid t, x)$. Подставив её в (2), получим следующее:

$$\mathbb{Q}(A) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\mathbf{1}_A \frac{h(t, X_t)}{h(0, x_0)}\right] \tag{3}$$

Определение (*Производная Радона — Никодима*)

$\mathbb{Q} \ll \mathbb{P} \implies \exists Z = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \geq 0 : \quad \mathbb{Q}(A) = \int_A Z\, d\mathbb{P}$. Z — производная Радона — Никодима.
где $A \in \mathcal{F}$, а $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ означает: $\mathbb{P}(A) = 0 \implies \mathbb{Q}(A) = 0$.

Нетрудно проверить, что если $\mathbb{Q}(A) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\mathbf{1}_A Z]$, то $\dfrac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = Z$. Таким образом, получаем

$$Z_t = \left.\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{h(t, X_t)}{h(0, x_0)} \tag{4}$$

Переходная плотность $\mathbb{P}$ гауссова, поэтому h известна явно:

$$h(t, x) = \mathcal{N}\big(x_1;\, x,\, \varepsilon(T - t)I\big), \qquad \nabla_x \log h(t, x) = \frac{x_1 - x}{\varepsilon(T - t)}.$$

Применим формулу Ито к $h(t, X_t)$ для SDE $dX_t = \sqrt{\varepsilon}\, dW_t$:

$$\begin{aligned} dh(t, X_t) &= \left(\partial_t h + \frac{\varepsilon}{2}\Delta h\right) dt + \sqrt{\varepsilon}\, \nabla h^\top dW_t \\ &= \sqrt{\varepsilon}\, \nabla h^\top dW_t, \end{aligned}$$

поскольку h как функция начальной точки удовлетворяет обратному уравнению теплопроводности $\partial_t h + \frac{\varepsilon}{2}\Delta h = 0$.

Так как $Z_t = h(t, X_t)/h(0, x_0)$, то

$$dZ_t = Z_t \sqrt{\varepsilon}\, \nabla \log h(t, X_t)^\top dW_t = Z_t \frac{(x_1 - X_t)^\top}{\sqrt{\varepsilon}\,(T - t)}\, dW_t.$$

По теореме Гирсанова процесс $\widetilde{W}_t = W_t - \int_0^t \frac{x_1 - X_s}{\sqrt{\varepsilon}\,(T-s)}\, ds$ является винеровским относительно $\mathbb{Q}$, поэтому под $\mathbb{Q}$

$$dX_t = \frac{x_1 - X_t}{T - t}\, dt + \sqrt{\varepsilon}\, d\widetilde{W}_t.$$

Тот же дрейф можно получить и напрямую из переходной плотности.

Лемма 2.1 (*Доказательства не будет*)

$$q(y, s \mid x, t) = p(y, s \mid x, t)\frac{h(s, y)}{h(t, x)}.$$

Используя лемму 2.1 для броуновского движения, получим

$$\begin{gathered} X_{t+\Delta} \mid X_t = x \;\sim\; \mathcal{N}\left(x + \frac{\Delta}{T-t}(x_1 - x),\, \varepsilon\Delta\frac{T-t-\Delta}{T-t}I\right) \quad \text{под } \mathbb{Q}, \\ \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[X_{t+\Delta} - X_t \mid X_t = x\right] = \frac{\Delta}{T-t}(x_1 - x). \end{gathered} \tag{5}$$

Поделив (5) на Δ и перейдя к пределу $\Delta \downarrow 0$, получим дрейф броуновского моста $(x_1 - x)/(T - t)$. Ковариация приращения, делённая на Δ, стремится к εI, т.е. коэффициент диффузии остаётся равным $\sqrt{\varepsilon}$. При $T = 1$ это и есть цель в лоссе bridge matching: $(x_1 - x_t)/(1 - t)$. $\square$